

Zad.18 Rozwiąż równanie $|2 - x| = \frac{1}{\log_x 2 \cdot \log_2 x}$.

1) Wyznaczamy dziedzinę równania:

zał. $x > 0$, $x \neq 1$

$$x \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$$

2) Przekształcamy równanie wzorem na zamianę podstawy logarytmów:

$$\log_x 2 \cdot \log_2 x = \log_x 2 \cdot \frac{\log_x x}{\log_x 2} = \log_x x = 1$$

czyli:

$$|2 - x| = \frac{1}{\log_x 2 \cdot \log_2 x} \Rightarrow |2 - x| = 1$$

3) Rozwiązujemy równanie za pomocą własności wart. bezwzgl.:

$$|2 - x| = 1$$

$$2 - x = 1$$

∨

$$2 - x = -1$$

$$x = 1$$

∨

$$x = 3$$

$$\neq 0$$

⇓

$$x = 3$$

Odp. $x = 3$.